

Lista 12, Analiza Matematyczna II

1. ¹Dla poniższych zbiorów stwierdzić, czy są: otwarte, domknięte, ograniczone, zwarte. Ponadto, wyznaczyć: wnętrze, domknięcie, brzeg.

- a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \|x - (3, 4)\| < 5\}$,
b) $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \|x\| < \pi\}$,
c) $C = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n > 0\}$,
d) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1\}$.
e) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \|x\| > 0\}$.

2. Wyznaczyć następujące granice

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 + y^2}$ c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} xe^{-1/y^2}$ e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{y}$ d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y^2)}{|x|^3 + |y|^3}$ f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3 + z^3}{x^2 + y^2 + z^2}$

3. Udowodnić, że podane granice nie istnieją.

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{y}$ b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y|^x$ c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

4. Zbadać ciągłość podanych funkcji

- a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$
b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{|x|^3 + |y|^3} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y^3}{x^{12} + y^4} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

5. Niech A oznacza zbiór punktów (x, y) , dla których $|y| < |x^3|$ oraz niech $f(x, y) = y/x$ dla (x, y) w A . Czy istnieje granica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), (x,y) \in A} f(x, y)?$$

6. Funkcja $f(x)$ jest ciągła na $\mathbb{R}^n$. Udowodnić, że zbiór $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < c\}$ jest zbiorem otwartym dla dowolnej wartości c , oraz znaleźć brzeg tego zbioru.

7. Zbiór $K \subseteq \mathbb{R}^n$ jest zwarty a funkcja $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ ciągła. Udowodnić, że wykres

$$W = \{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) : (x_1, \dots, x_n) \in K, x_{n+1} = f(x)\}$$

jest zbiorem zwartym.

8. Obliczyć pochodne cząstkowe pierwszego i drugiego rzędu następujących funkcji:

¹Zadanie szczególnie dedykowane osobom, które nie chodzą na topologię; do własnego przerobienia.

a) $f(x, y) = x^y$

d) $f(x, y, z) = (x + y)^z$

b) $f(x, y) = \sin(x \sin(y))$

e) $f(x, y, z) = x^{y^z}$

c) $f(x, y, z) = x^y$

f) $f(x, y, z) = \sin(x \sin(y \sin(z)))$

9.² Obliczyć $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ dla funkcji $f(x, y) = e^{\cos(x)} \log(\arctan(xy) + e^{\sin(x^2 y)})$.

10. Niech $f(x_1, \dots, x_n) = \ln(\|x\|)$. Wykazać, że dla $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ zachodzi:

$$\sum_{k=1}^n x_k \cdot \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = 1.$$

11. Czy dla funkcji:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{dla } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{dla } (x, y) = 0 \end{cases}$$

istnieje $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$?

12. Wykazać, że funkcja:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{dla } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{dla } (x, y) = 0 \end{cases}$$

jest ciągła, posiada pochodne cząstkowe w każdym punkcie, ale nie jest różniczkowalna w $(x, y) = 0$.

13. Niech $u(x, y) = x^4 y + y^2 x^3$, $f(r, s, t) = u(rse^t, rs^2e^{-t})$. Zastosować regułę łańcucha do wyznaczenia $\frac{\partial f}{\partial s}(r, s, t)$.

14. Niech $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$, gdzie f ma ciągłe pochodne cząstkowe. Wykazać, że $t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0$.

15. Niech f będzie różniczkowalną funkcją jednej zmiennej, definiujemy $g(x, y) = f(x - y)$. Wyznaczyć $\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y}$.

16. Niech $f(x, y)$ będzie klasy C^1 oraz $x(r, t) = r \cos t$, $y(r, t) = r \sin t$. Rozważmy $g(r, t) = f(x(r, t), y(r, t))$ (ta sama funkcja wyrażona we współrzędnych biegunowych). Wyznaczyć $\frac{\partial g}{\partial r}$, $\frac{\partial g}{\partial t}$ za pomocą pochodnych cząstkowych funkcji f .

17. Funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ma ciągłe pochodne cząstkowe oraz jest jednorodna stopnia $\alpha \in \mathbb{R}$, tzn.

$$f(tx) = t^\alpha f(x), \quad t > 0, x \neq 0.$$

Udowodnij, że dla $x \neq 0$ zachodzi:

$$\langle x, \nabla f(x) \rangle = \alpha f(x).$$

²Wskazówka: Wyznacz najpierw funkcję $f(x, 0)$.